

# 차량형 로봇 자율주행·자율 발렛파킹

제자리 회전이 불가능한 Ackermann 조향 로봇의 Nav2 자율주행 — 2인 프로젝트 계획서

| 항목    | 내용                                                                                                             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트명 | 차량형(Ackermann) 로봇 자율주행 및 자율 발렛파킹 시뮬레이션                                                                         |
| 기간    | 6주 (코어 데모 3주 + 통합·고도화 3주)                                                                                      |
| 인원    | 2명 (로봇 모델·Nav2 1명 / 관제 대시보드·UI 1명)                                                                             |
| 기술 스택 | ROS2 Humble, Nav2 (Smac Hybrid-A*, MPPI), Gazebo, ros2_control, URDF/Xacro, Behavior Tree (C++), React/Node.js |
| 차별점   | 터틀봇·diff-drive 미사용. 차량 기구학(최소 회전반경·후진) 제약을 다루는 Nav2 구성 + 커스텀 로봇 모델 직접 설계                                       |

## 1. 프로젝트 개요 및 목표

학생 자율주행 프로젝트 대부분은 제자리 회전이 가능한 diff-drive 로봇(터틀봇류) 기반이라 Nav2 기본 구성으로 충분하다. 반면 차량형(Ackermann) 로봇은 최소 회전반경과 후진 기동이라는 기구학 제약 때문에 기본 플래너·컨트롤러로는 주행이 불가능하며, Smac Hybrid-A\* 플래너와 MPPI 컨트롤러 등 Nav2의 심화 구성을 요구한다. 본 프로젝트는 커스텀 차량형 로봇을 URDF부터 직접 설계하고, 자율 발렛파킹(빈 주차면 탐색 → 전진 진입 → 후진 주차 → 출차 회수)까지 구현한다.

### 최종 데모 시나리오

대시보드에서 입차 요청 → 로봇이 주차장 입구에서 출발, 빈 주차면 탐색 → 통로 자율주행(전진) → 선택한 주차면에 후진 주차 기동 → 주차 완료 보고 → 출차 요청 시 전진 탈출 후 출구까지 회수 주행. 주차장 점유 현황과 로봇 상태를 대시보드에서 실시간 모니터링.

## 2. 시스템 아키텍처 (핵심 설계 결정)

| 설계 항목    | 결정                                                        | 근거                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 로봇 모델    | URDF/Xacro로 4륜 차량형 로봇 직접 설계, ros2_control의 조향·구동 제어 구성    | 터틀봇 미사용 조건 충족. 로봇 모델링·ros2_control 경험 자체가 산출물     |
| 전역 플래너   | Smac Planner Hybrid-A* (motion primitive 기반, 후진 포함 경로 생성) | 차량 기구학 제약(최소 회전반경)을 만족하는 실행 가능 경로. 기본 NavFn으로는 불가 |
| 로컬 컨트롤러  | MPPI Controller (Ackermann motion model 지정)               | 차량형 기구학과 후진 추종을 모두 지원하는 Nav2 공식 컨트롤러              |
| 주차 기동    | 주차면 진입은 Hybrid-A*의 후진 경로로 처리, 정밀 정차는 도착 허용오차 튜닝           | 별도 주차 알고리즘 자작 대신 Nav2 심화 구성으로 해결 — 범위 통제          |
| 주차면 관리   | 주차면 점유 상태를 관리 노드가 토픽으로 유지, BT 커스텀 노드가 빈 면 질의              | 인지(센서 기반 빈자리 탐지)는 범위 제외. 로직·주행에 집중                |
| 충간·다중 로봇 | 범위 제외 (단일 로봇·단일 평면)                                       | 2인 6주 볼륨 통제. 차량 기구학 자체가 충분한 난이도                   |

### 커스텀 Behavior Tree 노드

| 노드              | 역할                                         |
|-----------------|--------------------------------------------|
| FindParkingSpot | 주차면 관리 노드에 빈 면 질의, 목표 주차면 좌표·진입 방향 결정      |
| ParkManeuver    | 주차면 앞 대기 지점 경유 → 후진 주차 goal 발행, 정차 허용오차 검증 |
| UnparkManeuver  | 전진 탈출 경로 goal 발행, 통로 합류 확인                 |
| ReportStatus    | 주차 완료/출차 완료 상태를 관제 대시보드에 보고                |

### 3. 역할 분담

| 담당             | 범위                                                                                            | 산출물                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 팀원 A (로봇/Nav2) | 차량형 URDF·ros2_control 구성, Gazebo 주차장 world, Smac Hybrid-A*·MPPI 튜닝, 커스텀 BT 노드(C++), 주차 기동 시퀀스 | 커스텀 로봇 패키지, BT 플러그인 패키지, 발렛파킹 데모 |
| 팀원 B (대시보드/UI) | 입차·출차 요청 웹 UI, 주차장 점유 현황 맵 뷰, 로봇 상태·경로 실시간 시각화, ROS2 연동(rosbridge)                            | 관제 대시보드, 요청→완료 전체 플로우 UI         |

### 4. 주차별 마일스톤

| 주차 | 팀원 A (로봇/Nav2)                                       | 팀원 B (대시보드)           | 완료 기준                        |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1주 | 차량형 URDF·ros2_control 구성, Gazebo 스폰, 수동 조향 주행 확인     | 대시보드 골격, rosbridge 연결 | 키보드/토픽으로 차량형 조향 주행 성공        |
| 2주 | 주차장 world 제작, SLAM 맵 생성, Smac Hybrid-A* + MPPI 기본 주행 | 주차장 맵 뷰, 로봇 위치 표시     | 전진 자율주행으로 임의 지점 도달           |
| 3주 | 후진 포함 경로 생성 검증, 주차면 진입 기동 튜닝                         | 입차 요청 폼, 요청 토픽 발행     | 코어 데모: 지정 주차면에 후진 주차 1회 성공   |
| 4주 | BT 커스텀 노드 4종 구현, 빈 면 탐색→주차→출차 자동화 통합                 | 점유 현황 표시, 출차 요청 UI    | 요청→주차→출차 E2E 무개입 성공          |
| 5주 | 허용오차·속도 프로파일 튜닝, 성능 측정(주차 소요시간·정차 오차), 실패 복구 로직      | 다중 요청 큐 UI, 시연 화면 구성  | 연속 3회 E2E 성공 + 정량 지표 확보      |
| 6주 | 데모 영상 촬영, README·아키텍처 문서 작성                          | 영상 편집 협업, 문서 UI 파트 작성 | GitHub 공개 + 데모 영상 + 포트폴리오 반영 |

### 5. 리스크 및 대응

| 리스크                       | 가능성 | 대응                                                                                       |
|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ros2_control 차량형 조향 구성 난항 | 중   | 커뮤니티 공개 Ackermann 예제 레퍼런스 활용. 1주차에 검증 완료가 원칙 — 막히면 즉시 예제 구조로 회귀                          |
| 후진 주차 시 경로·추종 불안정         | 중   | 주차면 앞 대기 지점을 경유 waypoint로 고정해 후진 구간을 짧고 단순하게 유지. Hybrid-A* motion primitive 간격·후진 페널티 튜닝 |
| MPPI 파라미터 튜닝 장기화          | 중   | 통로 주행과 주차 기동의 파라미터 프로파일을 분리 운용(속도·허용오차). 주행별 요구가 달라 단일 세팅 고집하지 않음                        |
| 일정 지연                     | 중   | 3주차 '후진 주차 1회 성공'이 MVP. 이후는 자동화·고도화 단계라 지연 시 축소 가능                                       |

### 6. 기대 성과물 (포트폴리오 관점)

커스텀 차량형 로봇 패키지 (URDF·ros2\_control — 로봇 모델링 역량 증빙)      Smac Hybrid-A\*·MPPI 구성·튜닝 문서 (Nav2 심화 활용 증빙)      커스텀 BT 노드 C++ 플러그인 패키지      주차 소요시간·정차 오차 정량 지표      발렛파킹 E2E 데모 영상 + 관제 대시보드

채용공고 키워드 커버리지: Nav2, Smac Planner, MPPI, ros2\_control, URDF, Behavior Tree, C++ 플러그인 개발, costmap, Gazebo, 차량 기구학. 자율주행차 도메인(모빌리티 기업)과 직접 연결되는 스토리라는 점에서 다층 배송로봇 안과 차별화됨.